

15 DHCP

- 15.1 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.4 hwUntrustedReplyPktAlarm
- 15.2 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.1 hwDhcpSnpChaddrAlarm
- 15.3 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.5 hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarm
- 15.4 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.6 hwDhcpPktRateAlarm
- 15.5 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.8 hwSnpUserNumberAlarmIf
- 15.6 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.9 hwSnpUserNumberAlarmIfResume
- 15.7 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.10 hwSnpUserNumberAlarmVlan
- 15.8 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.11 hwSnpUserNumberAlarmVlanResume
- 15.9 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.12 hwSnpUserNumberAlarmGlobal
- 15.10 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.13 hwSnpUserNumberAlarmGlobalResume
- 15.11 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.31 hwNomatchSnpBindTblDhcpv6PktAlarm
- 15.12 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.1 hwPDRouteExceed
- 15.13 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.2 hwPDRouteExceedResume
- 15.14 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.35 hwRequestNoTrustPktAlarm

15.1 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.4 hwUntrustedReplyPktAlarm

告警解释

DHCP/1/REPLYTRAP:OID [OID] The number of the discarded DHCP reply packets on the untrusted interface exceeds the threshold. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], DiscardedNumber=[INTEGER])

在不信任接口丢弃的DHCP reply报文数目超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.4	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引。
Interface	接口名。
VlanID	VLAN ID。
DiscardedNumber	丢弃报文数。

对系统的影响

丢弃非法DHCP报文。

可能原因

有用户仿冒DHCP服务器。

处理步骤

- 步骤1** 查看端口下是否有非法用户仿冒DHCP服务器，如果是合法的DHCP服务器，请在端口下使用**dhcp snooping trusted**命令配置接口为“信任”状态。
- 步骤2** 查看端口下是否有非法用户仿冒DHCP服务器，如果是合法的DHCP服务器，请在端口下使用**dhcp snooping trusted**命令配置接口为“信任”状态。
- 结束

参考信息

无

15.2 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.1 hwDhcpSnPChaddrAlarm

告警解释

DHCP/1/REQMACTRAP:OID [OID] The number of the discarded DHCP packets in which the CHADDR field is inconsistent with the source MAC address exceeds the threshold on the interface. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], DiscardedNumber=[INTEGER])

接口上丢弃CHADDR字段与源MAC地址不一致的DHCP报文数目超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.1	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引。
Interface	接口名。
VlanID	VLAN ID。
DiscardedNumber	丢弃报文数。

对系统的影响

丢弃非法DHCP报文。

可能原因

用户发送的DHCP报文CHADDR字段与报文源MAC不匹配，被设备判断为非法DHCP报文。

处理步骤

- 使用端口镜像方式获取此接口收到的DHCP报文，查看源MAC地址与DHCP报文Chaddr字段不匹配的报文是否为攻击报文。
 - 如果接口下有用户发送大量源MAC地址与DHCP报文Chaddr字段不匹配的报文，则用户为非法用户，发送的DHCP报文为攻击报文，此时攻击报文已经被丢弃，请根据源地址排查攻击源头。
 - 如果接口下没有用户发送大量发送源MAC地址与DHCP报文Chaddr字段不匹配的报文，则用户发送的DHCP报文非攻击报文，如果需要通过检查，考虑是否需要取消端口下**dhcp snooping check dhcp-chaddr enable**命令配置。

----结束

参考信息

无

15.3 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.5 hwNomatchSnBindTblDhcpPktAlarm

告警解释

DHCP/1/REQUESTTRAP:OID [OID] The number of the discarded DHCP request packets that do not match the binding table exceeds the threshold on the interface. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], DiscardedNumber=[INTEGER])

接口上丢弃与绑定表不匹配的DHCP Request报文数目超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.5	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引。
Interface	接口名。

参数名称	参数含义
VlanID	VLAN ID。
DiscardedNumber	丢弃报文数。

对系统的影响

丢弃非法DHCP报文

可能原因

收到仿冒DHCP用户的攻击

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display dhcp snooping user-bind**，查看接口下DHCP Snooping绑定表信息，确定用户IP地址和MAC地址。
- 步骤2** 使用端口镜像方式获取此接口收到的DHCP Request报文，查看与绑定表不匹配的DHCP报文的用户IP地址和MAC地址。
- 如果接口下某用户发送大量与绑定表不匹配的DHCP Request报文，则用户为非法用户，发送的DHCP报文为攻击报文，此时攻击报文已经被丢弃，请根据该用户地址或MAC地址排查攻击源头。
 - 如果接口下用户没有大量发送与绑定表不匹配的DHCP Request报文，则用户发送的DHCP报文非攻击报文，如果需要让该用户通过检查，考虑是否需要取消端口下**dhcp snooping check dhcp-request enable**命令配置。

----结束

参考信息

无

15.4 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.6 hwDhcpPktRateAlarm

告警解释

DHCP/1/RATETRAP:OID [OID] The rate of DHCP packets exceeds the speed limit. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], DiscardedNumber=[INTEGER]).

因超过速率限制而丢弃的DHCP报文数目达到阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.6	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引。
Interface	接口名。 说明 若该值显示为“-”，则表示该告警中达到阈值的是全局丢包数。
VlanID	VLAN ID。
DiscardedNumber	丢弃报文数。

对系统的影响

丢弃超过速率的DHCP报文。

可能原因

收到大量DHCP报文。

处理步骤

- 使用端口镜像方式获取此接口收到的DHCP报文，查看DHCP报文是否为攻击报文。
 - 如果接口下有某用户发送大量DHCP报文，则该用户发送的DHCP报文是攻击报文，此时攻击报文已经被丢弃，请根据源地址排查攻击源头。
 - 如果接口下没有用户发送大量DHCP报文，则用户发送的DHCP报文非攻击报文，请根据实际情况和用户需求决定是否执行命令**dhcp snooping check dhcp-rate rate**或**dhcp snooping check dhcpv6-rate rate**调整DHCPv4或DHCPv6报文限速的阈值或执行命令**dhcp snooping alarm dhcp-rate threshold threshold**或**dhcp snooping alarm dhcpv6-rate threshold threshold**调整被丢弃的DHCPv4或DHCPv6报文的告警阈值。

----结束

参考信息

无

15.5 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.8 hwSnpUserNumberAlarmIf

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAP:OID [OID] The number of DHCP users on the interface exceeds alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

接口下的DHCP接入用户数达到了上限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引，取值为0。
Interface	设备的接口名称。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

接口下的DHCP Snooping绑定表数目达到了该接口的上限告警阈值。

处理步骤

步骤1 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*, 调整接口接入用户数的上限值。

步骤2 执行命令**dhcp snooping user-alarm percentage** *percent-lower-value percent-upper-value*, 调整告警阈值。

----结束

参考信息

无。

15.6 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.9 hwSnmpUserNumberAlarmIfResume

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAPIFRESUME:OID [OID] The number of DHCP users on the interface descends to alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

接口下的DHCP接入用户数达到下限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.9	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引, 取值为0。
Interface	设备的接口名称。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

某一接口下的DHCP Snooping绑定表数目达到了该接口的下限告警阈值。

处理步骤

步骤1 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*，调整接口接入用户数的上限值。

步骤2 执行命令**dhcp snooping user-alarm percentage** *percent-lower-value percent-upper-value*，调整告警阈值。

----结束

参考信息

无。

15.7 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.10 hwSnmpUserNumberAlarmVlan

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAPVLAN:OID [OID] The number of DHCP users on the vlan exceeds alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VLANIndex=[INTEGER], VlanID=[INTEGER], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

VLAN下的DHCP接入用户数达到上限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.10	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引，取值为0。
VlanIndex	VLAN索引。

参数名称	参数含义
VlanID	VLAN标识。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

某一VLAN下的DHCP Snooping绑定表数目达到了该VLAN的上限告警阈值。

处理步骤

步骤1 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*，调整接口接入用户数的上限值。

步骤2 执行命令**dhcp snooping user-alarm percentage** *percent-lower-value percent-upper-value*，调整告警阈值。

----结束

参考信息

无。

15.8 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.11 hwSnmpUserNumberAlarmVlanResume

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAPVLANRESUME:OID [OID] The number of DHCP users on the vlan descends to alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VLANIndex=[INTEGER], VlanID=[INTEGER], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

VLAN下的DHCP接入用户数达到下限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.11	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引，取值为0。
VlanIndex	VLAN索引。
VlanID	VLAN标识。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

某一VLAN下的DHCP Snooping绑定表数目达到了该VLAN的下限告警阈值。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*，调整接口接入用户数的上限值。
- 步骤2** 执行命令**dhcp snooping user-alarm percentage** *percent-lower-value percent-upper-value*，调整告警阈值。
- 结束

参考信息

无。

15.9 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.12 hwSnpUserNumberAlarmGlobal

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAPGLOBAL:OID [OID] The number of DHCP global users exceeds alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

全局DHCP接入用户数达到上限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.12	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引，取值为0。
VlanIndex	VLAN索引，取值为0。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

全局DHCP Snooping绑定表数目达到了上限告警阈值。

处理步骤

步骤1 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*，调整接口接入用户数的上限值。

步骤2 执行命令**dhcp snooping user-alarm percentage** *percent-lower-value percent-upper-value*，调整告警阈值。

----结束

参考信息

无。

15.10 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.13 hwSnmpUserNumberAlarmGlobalResume

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAPGLOBALRESUME:OID [OID] The number of DHCP global users descends to alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

全局DHCP接入用户数达到下限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.13	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引，取值为0。
VlanIndex	VLAN索引，取值为0。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

全局DHCP Snooping绑定表数目达到下限告警阈值。

处理步骤

步骤1 执行命令**dhcp snooping max-user-number max-user-number**，调整接口接入用户数的上限值。

步骤2 执行命令 `dhcp snooping user-alarm percentage percent-lower-value percent-upper-value`, 调整告警阈值。

----结束

参考信息

无。

**15.11 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.31
hwNomatchSnBindTblDhcpv6PktAlarm**

告警解释

DHCP/1/DHCPV6REQUESTTRAP:OID [OID] The number of the discarded DHCPv6 request packets that do not match the binding table exceeds the threshold on the interface. (Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], LastDroppedSourceMac=[OCTET], DiscardedNumber=[INTEGER])

接口上丢弃与绑定表不匹配的DHCPv6 Request报文数目超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.31	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口名。
VlanID	VLAN ID。
LastDroppedSourceMac	最后丢弃报文的源MAC地址。
DiscardedNumber	丢弃报文数。

对系统的影响

丢弃非法DHCPv6 Request报文。

可能原因

收到仿冒DHCPv6用户的攻击。

处理步骤

步骤1 执行命令**display dhcpv6 snooping user-bind**，查看接口下DHCPv6 Snooping绑定表信息，根据最后丢弃报文的源MAC地址，确定用户上线的接口或者VLAN。

步骤2 使用端口镜像方式获取此接口或者VLAN收到的DHCPv6 Request报文。

- 如果接口下某用户发送大量与绑定表不匹配的DHCPv6 Request报文，则用户为非法用户，发送的报文为攻击报文，此时攻击报文已经被丢弃，请根据该用户IPv6地址或MAC地址排查攻击源头。
- 如果接口下用户没有大量发送与绑定表不匹配的DHCPv6 Request报文，则用户发送的报文非攻击报文，如果需要让该用户通过检查，考虑是否需要取消端口下**dhcp snooping check dhcp-request enable**命令配置。

----结束

参考信息

无

15.12 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.1 hwPDRouteExceed

告警解释

DHCP/4/DHCPPD_ROUTE_EXCEED: OID [OID] The number of PD route for DHCPv6 relay reached the maximum.

前缀路由表数目超过规格。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

客户端获取PD前缀，但业务数据转发失败。

可能原因

DHCPV6中继的PD路由表规格有限制，当上线的DHCPv6 PD客户端过多时，DHCPv6 PD客户端添加到DHCPv6中继上的PD路由表可能会超规格，导致DHCPv6中继不再生成PD路由表。DHCPv6中继上没有对应的PD路由表，进一步导致客户端业务数据转发失败。

处理步骤

- 在部分接口上执行命令**undo dhcpv6 client pd**取消DHCPv6 PD客户端功能，从而减少DHCPv6 PD客户端的数量，使DHCPv6中继上的PD路由表不超过规格。

----结束

参考信息

无

15.13 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.2 hwPDRouteExceedResume

告警解释

DHCP/4/DHCPPD_ROUTE_EXCEED_RESUME: OID [OID] The number of PD route for DHCPv6 relay descends to alarm threshold.

前缀路由表数目由满规格降到满规格的50%以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

NA

可能原因

前缀路由表数目由满规格降到满规格的50%以下。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

15.14 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.35 hwRequestNoTrustPktAlarm

告警解释

DHCP/2/REQUESTNOTRUST: OID [OID] The number of the discarded DHCP request packets exceeds the threshold on the interface because the DHCP snooping trust port is not configured or the trust port is Down.
(IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], DiscardedNumber=[INTEGER])

未配置DHCP Snooping信任端口或信任端口状态为Down，导致丢弃的DHCP报文数量超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.35	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
IfIndex	接口索引
VlanIndex	VLAN索引
Interface	接口名称
VlanID	VLAN编号
DiscardedNumber	丢弃的报文数量

对系统的影响

用户无法通过DHCP获取IP地址。

可能原因

- 未配置DHCP Snooping Trust接口。
- DHCP Snooping Trust接口状态为Down。

处理步骤

步骤1 如果希望避免在收到DHCPv4请求报文时触发本告警，可在系统视图下执行命令**undo dhcp snooping enable ipv4**关闭DHCP Snooping功能对DHCPv4报文的处理。

步骤2 开启DHCP Snooping功能的设备，配置对应的Trust接口，并保证接口状态Up。

----结束